

Predicción de fatalidad en colisiones vehiculares con deep learning y métodos de ensamble

Emu et al. (2022) · IEEE Open Journal of Intelligent Transportation Systems, vol. 3

Datos

5,86 M registros de colisiones de Transport Canada (1995–2014), 16 variables categóricas; solo ~1,7 % son fatales (1:60).

Método

One-hot (104 variables), undersampling con CV estratificada de 5 pliegues y ensambles por voto mayoritario y suave de KNN, RF, SVM y CNN.

Hallazgos

CNN fue el mejor modelo (75,56 % de exactitud). Con las 67 variables de mayor ganancia de información rinde igual y usa ~35 % menos tiempo y memoria.

Conclusión: un CNN liviano podría integrarse en apps de navegación para alertar en tiempo real del riesgo de fatalidad.

Límite: exactitud modesta (~75 %) y sin variables de conducta del conductor (velocidad, alcohol).